EDP TD n°3

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \nu \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad \forall (x,t) \in (0,1) \times \mathbb{R}_+^* \\ u(x,0) = u_0(x) \ \forall x \in (0,1) \end{cases}$$

CL Dirichlet tq $u(0,t) = u(1,t) = 0 \ \forall t$

On discrétise le domaine en utilisant un maillage régulier $(t_n, x_j) = (n\Delta t, j\Delta x)$

1) Schéma de Crank-Nicolson :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \frac{\nu\, u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{2\Delta x^2} - \nu \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{2\Delta x^2} = 0 \qquad (\theta = \tfrac{1}{2})$$

2) θ-schéma :

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \theta\nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} - (1-\theta)\nu \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 1$$

~~$u(x_j, t^n) = u(x_j, t^{n+1} - \Delta t)$~~

① $$u(x_j, t^{n+1}) = u(x_j, t^n) + \frac{\partial u}{\partial t}(x_j, t^n)\overbrace{(t^{n+1} - t^n)}^{\Delta t} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_j, t^n) \times \frac{1}{2}(t^{n+1} - t^n)^2$$
$$+ \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_j, t^n)(t^{n+1} - t^n)^3 \times \frac{1}{3!} + \text{Reste} \quad \text{avec } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_j, t^n)$$

② $$u(x_{j+1}, t^n) = u(x_j, t^n) + \frac{\partial u}{\partial x}(x_j, t^n)(x_{j+1} - x_j) + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_{j+1} - x_j) \times \frac{1}{2}(x_j, t^n)$$
$$+ \frac{\partial^3 u}{\partial t^3}(x_j, t^n)\frac{(x_{j+1} - x_j)^3}{3!} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(x_{j+1}, t^n) \times \frac{1}{4!}\underbrace{(x_{j+1} - x_j)}_{\Delta x}{}^4 + \dots$$

De même pour $u(x_{j-1}, t^n)$ ..

On obtient comme 2ème reste $\frac{\partial^4}{\partial x^4}(x_j, t^n)\frac{\Delta x^4}{4!} \times 2$

Comme 1er reste : $\frac{\partial u^2}{\partial t^2}(x_j, t^n)\frac{\Delta t}{2}$

EDP TD n° 3 Partie 2

Stabilité $\mathcal{L}^2$

0. Schéma

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \nu \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \ t > 0, \ x \in \Omega =]0,1[\\ + \text{CL} \\ + \text{CI} \ (u(0,x) = u_0(x)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \theta\nu \dfrac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0 \\ // \ - (1-\theta)\nu \dfrac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 0 \end{cases}$$

- Avec $\theta = 1 \rightarrow$ Euler Explicite
- Avec $\theta = 0 \rightarrow$ Euler Implicite
- $\theta = \frac{1}{2} \rightarrow$ Crank-Nicolson

On injecte* un mode de Fourier (de mode $k \in \mathbb{Z}$)

$$u_j^n = A^n(k) \, e^{2i\pi k \underbrace{j\Delta x}_{x_j}}$$

$\rightarrow$ Condition de Stabilité $\mathcal{L}^2$: $|A(k)| \leq 1$?
("Von Neumann")

* Supposons que ce mode (ou une suite de cette forme) vérifie le schéma.

Alors :

$$\left[A^{n+1}(k) e^{2i\pi k j\Delta x} - A^n(k) e^{2i\pi k j\Delta x}\right] \times \frac{1}{\Delta t} - \left[\theta\nu \, A^n(k) e^{2i\pi k j\Delta x} - 2A^n(k) e^{2i\pi j\Delta x} + A^n(k) e^{2i\pi k j-1\Delta x}\right] \times \frac{1}{\Delta x^2}$$

$$- (1-\theta)\nu \left[A^{n+1}(k) e^{2i\pi k j\Delta x} \left(e^{2i\pi k\Delta x} - 2 + e^{-2i\pi k\Delta x}\right)\right.$$

$$\times \frac{1}{\Delta x^2} = 0$$

On suppose également que $(U_j^n) = 0$ n'est pas solut° (cf $u_j^n \neq 0$; $\in \mathbb{Z}$) de sorte que $A(k) \neq 0$ et qu'on peut diviser par $A^n(k)\, e^{i k j \Delta x}$.

$$\frac{1}{\Delta t}\left[A(k) - 1\right] - \theta\nu \frac{e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x}}{\Delta x^2} - \frac{(1-\theta)\nu\, e^{\cdots} - 2 + e^{\cdots}}{\Delta x^2} \times A(k) = 0$$

$2\cos(2\pi k \Delta x)$

On a $\cos(2\pi k\Delta x) - 1 = -2\sin^2(\pi k \Delta x) \leq 0$, d'où (en posant $\sigma = \frac{\nu \Delta t}{\Delta x^2}$) on

$$A(k)\underbrace{\left[1 + \underbrace{4(1-\theta)\sigma \sin^2(\pi k \Delta x)}_{\geq 0}\right]}_{\geq 1} = 1 - 4\theta\sigma\sin^2(\pi k \Delta x)$$

Posons $s = \sin^2(\pi k)$

$$A(k) = \frac{1 - 4\theta\sigma s^2}{1 + 4(1-\theta)\sigma s^2} \in \mathbb{R}$$

On souhaite la condit° de stabilité $|A(k)| \leq 1 \iff -1 \leq \frac{1 - 4\theta\sigma s^2}{1 + 4(1-\theta)\sigma s^2} \leq 1$

évident

On va vérifier que $1 - 4\theta\sigma s^2 \geq -1 - 4(1-\theta)\sigma s^2$

$$\iff \sigma s^2 \underbrace{\left(-4(1-\theta) + 4\theta\right)}_{8\theta - 4} \leq 2$$

$$\iff 2\sigma s^2 (2\theta - 1) \leq 1 \quad s \in [-1, 1]$$

i) Si $\theta \in [0, \frac{1}{2}]$ on a stabilité inconditionnelle $\forall \sigma$

Euler Implicite — Crank-Nicolson

ii) Si non $\theta \in]\frac{1}{2}, 1]$ il suffit $2\sigma(2\theta - 1) \leq 1 \iff \sigma \leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2\theta - 1}$

ie $\sigma = \frac{\nu \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2(2\theta - 1)}$

stabilité conditionnelle
condition CFL